

# MoJoCo仪表盘

## 1. 项目信息

- 学号：232011144
- 姓名：从德俊
- 班级：计科2304班
- 完成日期：2025年12月26日

## 2. 项目概述

本项目基于 **MuJoCo物理引擎**和**MPC（模型预测控制技术）**，实现了一个汽车仪表盘可视化系统。系统通过读取仿真中的车辆物理数据（速度、位置、转速等），使用OpenGL实时渲染2D仪表盘覆盖层，包括速度表、转速表、油量、温度显示等功能。该项目综合运用了C++编程、物理仿真、实时渲染等技术，展示了物理引擎与图形界面的集成应用。

## 3. 环境要求

- 操作系统：** Ubuntu 22.04 LTS（推荐）
- 编译器：** gcc 11.3.0+
- 构建工具：** CMake 3.22.1+
- 显卡：** 支持OpenGL 3.3+
- 内存：** 8GB+（推荐16GB）
- 硬盘空间：** 至少10GB可用空间

## 4. 依赖库

- MuJoCo物理引擎
- GLFW（窗口管理）
- GLEW（OpenGL扩展）
- Eigen3（线性代数）
- OpenBLAS（数学计算）

## 5. 编译和运行

### 5.1 1. 安装依赖（Ubuntu）

```
bash
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential cmake git libgl1-mesa-dev libglfw3-dev libglew-dev libeigen3-dev libopenblas-dev
```

## 5.2 2. 获取源码

```
bash
mkdir -p ~/mujoco_projects
cd ~/mujoco_projects
git clone https://github.com/google-deepmind/mujoco\_mpc.git
cd mujoco_mpc
```

## 5.3 3. 集成仪表盘代码

将本项目的代码文件复制到相应位置：

```
bash
假设本项目的code目录在~/MuJoCo_Dashboard/code/

cp ~/MuJoCo_Dashboard/code/dashboard_data.h mjpc/
cp ~/MuJoCo_Dashboard/code/dashboard_render.h mjpc/
cp ~/MuJoCo_Dashboard/code/dashboard_render.cc mjpc/
cp ~/MuJoCo_Dashboard/scenes/car_simple.xml mjpc/tasks/car/
```

## 5.4 4. 修改主程序

根据第五部分的指导，修改mjpc/app.cc文件，添加：

- #include "dashboard\_data.h"
- #include "dashboard\_render.h"
- 仪表盘数据提取和渲染的调用

## 5.5 5. 编译项目

```
mkdir -p build
cd build
cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build . -j4
```

## 5.6 6. 运行程序

```
./bin/mjpc --mjcf=../mjpc/tasks/car/car_simple.xml
```

# 6. 功能说明

---

## 6.1 已实现功能

- **环境配置：** 成功编译并运行MuJoCo MPC
- **场景创建：** 创建自定义车辆场景（MJCF格式）
- **数据获取：** 实时获取车辆速度、位置、转速等数据
- **速度表：** 圆形仪表盘，范围0-200 km/h

- **转速表**：圆形仪表盘，范围0-8000 RPM，含红区提示
- **数字显示**：油量、温度进度条显示
- **实时更新**：数据与界面动态绑定

## 6.2 进阶功能（可选）

- **UI美化**：纹理贴图、平滑动画
- **小地图**：显示车辆位置与轨迹
- **碰撞检测**：接近障碍物时警告提示
- **档位显示**：自动/手动档位指示
- **驾驶模式**：运动/舒适/经济模式切换

## 7. 文件说明

---

### 7.1 核心代码文件

- dashboard\_data.h：数据提取模块头文件

--- 定义DashboardData数据结构

--- 实现DashboardDataExtractor类

- dashboard\_render.h：仪表盘渲染模块头文件

--- 定义DashboardRenderer类

--- 包含速度表、转速表、数字显示的渲染函数

- dashboard\_render.cc：渲染模块实现

--- OpenGL 2D渲染的具体实现

### 7.2 场景文件

- car\_simple.xml：简单车辆场景

--- 包含车身、四轮、自由关节

--- 定义执行器和传感器

### 7.3 配置文件

- CMakeLists.txt：CMake构建配置（已修改，添加仪表盘模块）

### 7.4 文档文件

- README.md：项目说明文档（本文件）
- report.md：详细作业报告
- screenshots/：项目运行截图
- videos/demo.mp4：功能演示视频

## 8. 项目结构

---

MuJoCo\_Dashboard/  
├── code/  
│ ├── dashboard\_data.h  
│ ├── dashboard\_render.h  
│ └── dashboard\_render.cc  
├── scenes/  
│ ├── car\_simple.xml  
│ └── car\_advanced.xml  
├── docs/  
│ ├── report.md  
│ ├── screenshots/  
│ └── demo.mp4  
└── README.md

## 9. 使用说明

---

### 9.1 基本操作

1. **启动程序：** 运行上述编译命令
2. **车辆控制：**
  - W/S：前进/后退
  - A/D：左转/右转
  - 鼠标：旋转视角
3. **仪表盘观察：** 观察左下角的速度表、转速表和右下角的数字显示

## 10. 数据说明

---

- 速度：基于车辆X、Y方向速度计算的总速度
- 转速：模拟值，与速度成正比（速度 × 40）
- 油量：模拟值，随时间递减
- 温度：模拟值，与转速相关（60°C + 转速比例 × 60°C）

### ## 已知问题

1. **指针跳动：** 高速时指针可能有轻微跳动（可通过插值平滑优化）
2. **OpenGL兼容性：** 某些集成显卡可能支持不完全
3. **内存泄漏：** 长时间运行可能有轻微内存增长（需进一步优化资源管理）

## 11. 调试建议

---

### 11.1 编译问题

如果编译失败，清理后重新编译

```
cd ~/mujoco_projects/mujoco_mpc
```

```
rm -rf build
```

```
mkdir build && cd build
```

```
cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
```

```
cmake --build . -j4
```

### 11.2 运行时问题

如果找不到库文件

```
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:~/mujoco_projects/mujoco_mpc/build/lib
```

### 11.3 仪表盘不显示

1.检查app.cc中是否正确调用了渲染函数

2.检查OpenGL错误：glGetError()

3.确认数据提取函数被正确调用

### 11.4 性能优化

- 渲染优化：预计算圆形顶点，使用VBO（Vertex Buffer Objects）
- 数据缓存：缓存不变的ID和几何数据
- 更新频率：限制数据更新频率，避免不必要的计算

### 11.5 扩展开发

#### 11.5.1 添加新功能

1. **修改数据提取**：在DashboardDataExtractor::update()中添加新数据
2. **扩展渲染**：在DashboardRenderer中添加新的绘制函数
3. **更新界面**：在render()函数中调用新的绘制函数

#### 11.5.2 集成第三方库

- ImGui：用于更复杂的UI界面
- FreeType：用于高质量字体渲染
- GLM：用于数学计算

## 12. 参考资料

---

1. MuJoCo官方文档

2.MuJoCo MPC GitHub

3.OpenGL教程

4.MJCF格式参考

5.C++课程讲义和相关教程